A note on generalized Vitali sets with respect to some arbitrary deformed sums

Brian Villegas-Villalpando

brvillea@gmail.com

Director de tesina:
Dr. Jorge E. Macías-Díaz

jemacias@correo.uaa.mx

Departamento de Matemáticas y Física
Universidad Autónoma de Aguascalientes

Junio 2022

Contenidos

1. Introducción
2. Preliminares
3. Resultados principales
4. Conclusiones

Contenidos

1 Introducción

2 Preliminares

3 Resultados principales

4 Conclusiones

El conjunto de Vitali

El conjunto de Vitali fue definido en 1905 por Giuseppe Vitali en [1], y es un **ejemplo elemental de la existencia de conjuntos de números reales que son Lebesgue no medibles**. Este conjunto se construye haciendo uso del axioma de elección, tomando un miembro de cada clase de equivalencia de una relación de equivalencia. De hecho, en cualquier intervalo acotado, **existen tantos conjuntos de Vitali como funciones de elección**. La demostración de Vitali usa algunas propiedades de la medida de Lebesgue, siendo de crucial importancia la **invarianza bajo traslaciones**.

[1] *Sul problema della misura dei Gruppi di punti di una retta: Nota*, **Tip. Gamberini e Parmeggiani**, (1905).

Propiedad de no aditividad

En teoría de información y termoestadística se estudian objetos denominados entropías, que pueden definirse asperamente de la siguiente forma: Sea X una variable aleatoria discreta y finita, donde el conjunto $x_1, \ldots, x_n$ son los posibles valores de X. Definimos $p_i := P(X = x_i)$ para $1 \leq i \leq n$. Con propósitos de notación, dada una función G se definirá $G(X) := G(p_1, \ldots, p_n)$.

Entropía de Tsallis

Sea q un número real y X una variable aleatoria como antes. La entropía de Tsallis está definida por

$$S_q(X) = \frac{k}{1-q}\left(\sum_{i=1}^{n} p_i - 1\right),$$

donde k es una constante positiva. Dadas dos variables aleatorias independientes X y Y (sistema), donde la densidad de probabilidad conjunta satisface que $p(X, Y) = p(X)p(Y)$, la entropía de Tsallis de este sistema satisface que

$$S_q(X, Y) = S_q(X) + S_q(Y) + (\mathbf{1} - \mathbf{q})S_q(X)S_q(Y).$$

[3] *A possible deformed algebra and calculus inspired in nonextensive thermostatistics*, **Physica A: SMA**,**Vol. 340**, 95-101, (2004).

Propiedad de no aditividad

En teoría de información y termoestadística se estudian objetos denominados entropías, que pueden definirse asperamente de la siguiente forma: Sea X una variable aleatoria discreta y finita, donde el conjunto $x_1, \ldots, x_n$ son los posibles valores de X. Definimos $p_i := P(X = x_i)$ para $1 \leq i \leq n$. Con propósitos de notación, dada una función G se definirá $G(X) := G(p_1, \ldots, p_n)$.

Entropía de Tsallis

Sea q un número real y X una variable aleatoria como antes. La entropía de Tsallis está definida por

$$S_q(X) = \frac{k}{1-q}\left(\sum_{i=1}^{n} p_i - 1\right),$$

donde k es una constante positiva. Dadas dos variables aleatorias independientes X y Y (sistema), donde la densidad de probabilidad conjunta satisface que $p(X, Y) = p(X)p(Y)$, la entropía de Tsallis de este sistema satisface que

$$S_q(X, Y) = S_q(X) + S_q(Y) + \mathbf{(1-q)} S_q(X) S_q(Y).$$

[3] *A possible deformed algebra and calculus inspired in nonextensive thermostatistics*, **Physica A: SMA**,**Vol. 340**, 95-101, (2004).

Entropía generalizada de Shannon

Sea $0 < \beta < 1$ un número real y X una variable aleatoria como antes. La entropía generalizada de Shannon está definida por

$$H^{\beta}(X) = (2^{1-\beta} - 1)^{-1} \left(\sum_{i=1}^{n} p_i - 1 \right).$$

Dadas dos variables aleatorias independientes X y Y, donde la densidad de probabilidad conjunta satisface que $p(X, Y) = p(X)p(Y)$, la entropía de generalizada de Shannon satisface que

$$H^{\beta}(X, Y) = H^{\beta}(X) + H^{\beta}(Y) + \mathbf{(2^{1-\beta} - 1)} H^{\beta}(X) H^{\beta}(Y).$$

[4] *Generalized information functions*, **IC**,**Vol.16**, 36-51, (1970).

En este trabajo se propone una operación con la *propiedad de no aditividad* generalizada. Mediante esta se pretende derivar conjuntos de Vitali. Concretamente, **la operación binaria considerará la presencia de una función continua y no negativa que depende de un número finito de parámetros**, donde el álgebra estándar y la prueba de no medibilidad del conjunto de Vitali se recupera en ambos casos cuando la *función deformadora* tiende a cero.

Pregunta...

Una pregunta natural de investigación es determinar cuando los conjunto de Vitali generalizados son Lebesgue medibles. Más aún, **es de máximo interés matemático determinar si el Axioma de Elección es suficiente para completar la prueba.**

En este trabajo se propone una operación con la *propiedad de no aditividad* generalizada. Mediante esta se pretende derivar conjuntos de Vitali. Concretamente, **la operación binaria considerará la presencia de una función continua y no negativa que depende de un número finito de parámetros**, donde el álgebra estándar y la prueba de no medibilidad del conjunto de Vitali se recupera en ambos casos cuando la *función deformadora* tiende a cero.

Pregunta...

Una pregunta natural de investigación es determinar cuando los conjunto de Vitali generalizados son Lebesgue medibles. Más aún, **es de máximo interés matemático determinar si el Axioma de Elección es suficiente para completar la prueba.**

Antes de comenzar...

- Solo por conveniencia, algunas notaciones no estándar serán empleadas, y algunas definiciones serán introducidas.
- El Axioma de Elección será una pieza fundamental el la construcción de los conjuntos de Vitali.
- Varios lemas técnicos serán requeridos antes del resultado principal.

Antes de comenzar...

- Solo por conveniencia, algunas notaciones no estándar serán empleadas, y algunas definiciones serán introducidas.
- El Axioma de Elección será una pieza fundamental el la construcción de los conjuntos de Vitali.
- Varios lemas técnicos serán requeridos antes del resultado principal.

Antes de comenzar...

- Solo por conveniencia, algunas notaciones no estándar serán empleadas, y algunas definiciones serán introducidas.
- El Axioma de Elección será una pieza fundamental el la construcción de los conjuntos de Vitali.
- Varios lemas técnicos serán requeridos antes del resultado principal.

Contenidos

1 Introducción

2 Preliminares

3 Resultados principales

4 Conclusiones

Suma deformada

Definición 1

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n$ una función continua no negativa, y suponga que A es compacto. Si $\boldsymbol{a} \in A$, entonces definimos la función $\oplus_{f_a} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por la regla

$$x \oplus_{f_a} y := x + y + f(\boldsymbol{a})xy, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Para los propósitos de este trabajo, las funciones $\oplus_{f_a}$ y f se denominarán **suma deformada** (con respecto a f y $\boldsymbol{a}$) y **función deformadora**, respectivamente.

Podemos notar que cuando $f(\boldsymbol{a})$ es igual a cero se recupera la operación estándar:

$$x \oplus_{f_a} y := x + y + f(\boldsymbol{a})xy.$$

Suma deformada

Definición 1

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n$ una función continua no negativa, y suponga que A es compacto. Si $\boldsymbol{a} \in A$, entonces definimos la función $\oplus_{f_a} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por la regla

$$x \oplus_{f_a} y := x + y + f(\boldsymbol{a})xy, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Para los propósitos de este trabajo, las funciones $\oplus_{f_a}$ y f se denominarán **suma deformada** (con respecto a f y $\boldsymbol{a}$) y **función deformadora**, respectivamente.

Podemos notar que cuando $f(\boldsymbol{a})$ es igual a cero se recupera la operación estándar:

$$x \oplus_{f_a} y := x + y + f(\boldsymbol{a})xy.$$

Suma deformada

Definición 1

Sea $f : A \subset \mathbb{R}^n$ una función continua no negativa, y suponga que A es compacto. Si $\boldsymbol{a} \in A$, entonces definimos la función $\oplus_{f_a} : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por la regla

$$x \oplus_{f_a} y := x + y + f(\boldsymbol{a})xy, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Para los propósitos de este trabajo, las funciones $\oplus_{f_a}$ y f se denominarán **suma deformada** (con respecto a f y $\boldsymbol{a}$) y **función deformadora**, respectivamente.

Podemos notar que cuando $f(\boldsymbol{a})$ es igual a cero se recupera la operación estándar:

$$x \oplus_{f_a} y := x + y + f(\boldsymbol{a})xy.$$

Lema 2

La función $\oplus_{f_a}$ tiene las siguientes propiedades:

1. *Es conmutativa y asociativa.*
2. *Tiene un elemento neutro.*
3. *Todo número real distinto a $\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})}$ tiene un inverso.*

Demostración: Primero demostraremos la propiedad asociativa, dado que la conmutatividad se sigue directamente. Note que si x, y y z son números reales, entonces

$$\begin{aligned}(x \oplus_{f_a} y) \oplus_{f_a} z &= x + y + f(\boldsymbol{a})xy + z + f(\boldsymbol{a})(x + y + f(\boldsymbol{a})xy)z \\ &= x + (y + z + f(\boldsymbol{a})yz) + f(\boldsymbol{a})(z + y + f(\boldsymbol{a})yz)x \\ &= x \oplus_{f_a} (y \oplus_{f_a} z),\end{aligned}$$

de donde se sigue la asociatividad. Es inmediato que el elemento neutro para esta operación binaria $\oplus_{f_a}$ es el número $0 \in \mathbb{R}$. Por otro lado, note que el inverso del número real x es

$$\ominus_{f_a} x := \frac{-x}{1 + f(\boldsymbol{a})x},$$

siempre que el denominador este definido, es decir, cuando $x \neq \frac{-1}{f(\boldsymbol{a})}$. ■

Lema 2

La función $\oplus_{f_a}$ tiene las siguientes propiedades:

1. *Es conmutativa y asociativa.*
2. *Tiene un elemento neutro.*
3. *Todo número real distinto a $\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})}$ tiene un inverso.*

Demostración: Primero demostraremos la propiedad asociativa, dado que la conmutatividad se sigue directamente. Note que si x, y y z son números reales, entonces

$$\begin{aligned}(x \oplus_{f_a} y) \oplus_{f_a} z &= x + y + f(\boldsymbol{a})xy + z + f(\boldsymbol{a})(x + y + f(\boldsymbol{a})xy)z \\ &= x + (y + z + f(\boldsymbol{a})yz) + f(\boldsymbol{a})(z + y + f(\boldsymbol{a})yz)x \\ &= x \oplus_{f_a} (y \oplus_{f_a} z),\end{aligned}$$

de donde se sigue la asociatividad. Es inmediato que el elemento neutro para esta operación binaria $\oplus_{f_a}$ es el número $0 \in \mathbb{R}$. Por otro lado, note que el inverso del número real x es

$$\ominus_{f_a} x := \frac{-x}{1 + f(\boldsymbol{a})x},$$

siempre que el denominador esté definido, es decir, cuando $x \neq \frac{-1}{f(a)}$. ■

Lema 2

La función $\oplus_{f_a}$ tiene las siguientes propiedades:

1. *Es conmutativa y asociativa.*
2. *Tiene un elemento neutro.*
3. *Todo número real distinto a $\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})}$ tiene un inverso.*

Demostración: Primero demostraremos la propiedad asociativa, dado que la conmutatividad se sigue directamente. Note que si x, y y z son números reales, entonces

$$\begin{aligned}(x \oplus_{f_a} y) \oplus_{f_a} z &= x + y + f(\boldsymbol{a})xy + z + f(\boldsymbol{a})(x + y + f(\boldsymbol{a})xy)z \\ &= x + (y + z + f(\boldsymbol{a})yz) + f(\boldsymbol{a})(z + y + f(\boldsymbol{a})yz)x \\ &= x \oplus_{f_a} (y \oplus_{f_a} z),\end{aligned}$$

de donde se sigue la asociatividad. Es inmediato que el elemento neutro para esta operación binaria $\oplus_{f_a}$ es el número $0 \in \mathbb{R}$. Por otro lado, note que el inverso del número real x es

$$\ominus_{f_a} x := \frac{-x}{1 + f(\boldsymbol{a})x},$$

siempre que el denominador esté definido, es decir, cuando $x \neq \frac{-1}{f(a)}$. ■

Lema 2

La función $\oplus_{f_a}$ tiene las siguientes propiedades:

1. *Es conmutativa y asociativa.*
2. *Tiene un elemento neutro.*
3. *Todo número real distinto a $\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})}$ tiene un inverso.*

Demostración: Primero demostraremos la propiedad asociativa, dado que la conmutatividad se sigue directamente. Note que si x, y y z son números reales, entonces

$$\begin{aligned}(x \oplus_{f_a} y) \oplus_{f_a} z &= x + y + f(\boldsymbol{a})xy + z + f(\boldsymbol{a})(x + y + f(\boldsymbol{a})xy)z \\ &= x + (y + z + f(\boldsymbol{a})yz) + f(\boldsymbol{a})(z + y + f(\boldsymbol{a})yz)x \\ &= x \oplus_{f_a} (y \oplus_{f_a} z),\end{aligned}$$

de donde se sigue la asociatividad. Es inmediato que el elemento neutro para esta operación binaria $\oplus_{f_a}$ es el número $0 \in \mathbb{R}$. Por otro lado, note que el inverso del número real x es

$$\ominus_{f_a} x := \frac{-x}{1 + f(\boldsymbol{a})x},$$

siempre que el denominador esté definido, es decir, cuando $x \neq \frac{-1}{f(a)}$. ■

Ejemplo 3

En las referencias [2, 3], se investiga la operación binaria sobre $\mathbb{R}$ definida por

$$x \oplus_q y := x + y + (\mathbf{1} - \mathbf{q})xy,$$

donde $0 \leq q \leq 1$. Esta operación es un caso particular de $\oplus_{f_a}$ donde la función $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ está dada por $f(q) = (1 - q)$.

Ejemplo 4

Contextualizándonos con la propiedad de no-aditividad que satisface la entropía generalizada propuesta en [4], la operación binaria en $\mathbb{R}$ que está definida por

$$x \oplus_\beta y := x + y + (\mathbf{2}^{\mathbf{1}-\beta} - \mathbf{1})xy,$$

siendo de interés para $0 \leq \beta \leq 1$, es nuevamente un caso particular de $\oplus_{f_a}$ cuando la función $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ está dada por $f(\beta) = (2^{1-\beta} - 1)$.

[2] *A Generalized Vitali Set from Nonextensive Statistics*, **RMP**, **Vol.83**, 61-70, (2019).

[3] *A possible deformed algebra and calculus inspired in nonextensive thermostatistics*, **Physica A: SMA**,**Vol. 340**, 95-101, (2004).

[4] *Generalized information functions*, **IC**,**Vol.16**, 36-51, (1970).

Ejemplo 3

En las referencias [2, 3], se investiga la operación binaria sobre $\mathbb{R}$ definida por

$$x \oplus_q y := x + y + (\mathbf{1} - \mathbf{q})xy,$$

donde $0 \leq q \leq 1$. Esta operación es un caso particular de $\oplus_{f_a}$ donde la función $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ está dada por $f(q) = (1 - q)$.

Ejemplo 4

Contextualizándonos con la propiedad de no-aditividad que satisface la entropía generalizada propuesta en [4], la operación binaria en $\mathbb{R}$ que está definida por

$$x \oplus_\beta y := x + y + (\mathbf{2}^{\mathbf{1}-\beta} - \mathbf{1})xy,$$

siendo de interés para $0 \leq \beta \leq 1$, es nuevamente un caso particular de $\oplus_{f_a}$ cuando la función $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ está dada por $f(\beta) = (2^{1-\beta} - 1)$.

[2] *A Generalized Vitali Set from Nonextensive Statistics*, **RMP**, **Vol.83**, 61-70, (2019).

[3] *A possible deformed algebra and calculus inspired in nonextensive thermostatistics*, **Physica A: SMA**,**Vol. 340**, 95-101, (2004).

[4] *Generalized information functions*, **IC**,**Vol.16**, 36-51, (1970).

La siguiente definición está motivada por el Lema 2.

Definición 5

Sean x y y números reales con la propiedad de que $y \neq \frac{-1}{f(\boldsymbol{a})}$. Definimos

$$x \ominus_{f_a} y := x \oplus_{f_a} (\ominus_{f_a} y) = \frac{x - y}{1 + f(\boldsymbol{a})y}.$$

Observamos que la restricción para la existencia de inversos en nuestra definición de suma deformada motiva a definir el conjunto $\mathbb{R}_{f_a} = \left(\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})}, \infty\right)$ para **asegurar que cada uno de sus elementos tiene un inverso**. En el caso particular en que $f(\boldsymbol{a}) = 0$, asumimos que $\mathbb{R}_{f_a} = \mathbb{R}$, en cuyo caso la suma deformada coincide con la suma estándar de los números reales.

La siguiente definición está motivada por el Lema 2.

Definición 5

Sean x y y números reales con la propiedad de que $y \neq \frac{-1}{f(\boldsymbol{a})}$. Definimos

$$x \ominus_{f_a} y := x \oplus_{f_a} (\ominus_{f_a} y) = \frac{x - y}{1 + f(\boldsymbol{a})y}.$$

Observamos que la restricción para la existencia de inversos en nuestra definición de suma deformada motiva a definir el conjunto $\mathbb{R}_{f_a} = \left(\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})}, \infty\right)$ para **asegurar que cada uno de sus elementos tiene un inverso**. En el caso particular en que $f(\boldsymbol{a}) = 0$, asumimos que $\mathbb{R}_{f_a} = \mathbb{R}$, en cuyo caso la suma deformada coincide con la suma estándar de los números reales.

Teorema 6

El par $(\mathbb{R}_{f_a}, \oplus_{f_a})$ *es un grupo abeliano.*

Racionalmente f_a-equivalentes

Para el resto de esta sección, supondremos que la función deformadora f satisface una de las siguientes propiedades: (1) es una función constante que es un número racional, o (2) no es una constante.

Definición 7

Sea $\boldsymbol{a} \in A \subset \mathbb{R}^n$ tal que $f(\boldsymbol{a})$ es un racional. Dados dos números x y y en $\mathbb{R}_{f_a}$, decimos que son *racionalmente f_a-equivalentes* si existe un número racional r en $\mathbb{R}_{f_a}$ tal que

$$x = y \oplus_{f_a} r.$$

Se puede verificar que esta es una **relación de equivalencia**.

Contenidos

1 Introducción

2 Preliminares

3 Resultados principales

4 Conclusiones

Medida de Lebesgue de tipo f_a

En lo que resta, se seguirán las definiciones y la notación presentada en la Sección 2.

Definición 8

Sea $\mathcal{A}_{f_a}$ la σ-algebra de subconjuntos de Borel asociada al conjunto $\mathbb{R}_{f_a}$. Definimos la *medida de Lebesgue de tipo f_a* por

$$\lambda_{f_a}(E) = \int_E \frac{dx}{1 + f(\boldsymbol{a})x},$$

para cada $E \in \mathcal{A}_{f_a}$. Aquí, la integral es entendida en el sentido de Lebesgue.

Para simplificar la notación, para cada $x \in \mathbb{R}_{f_a}$, definiremos el número

$$(x)_{f_a} := \frac{1}{f(\boldsymbol{a})} \ln(1 + f(\boldsymbol{a})x),$$

siempre que $f(\boldsymbol{a}) \neq 0$. A la luz de esta convención de notación, es posible verificar que

$$(x \oplus_{f_a} y)_{f_a} = (x)_{f_a} + (y)_{f_a},$$

para cada $x, y \in \mathbb{R}_{f_a}$. Más aún, dado que $1 + f(\boldsymbol{a})x$ es positivo, se sigue que

$$[a, b] \oplus_{f_a} x = [a \oplus_{f_a} x, b \oplus_{f_a} x]$$

Medida de Lebesgue de tipo f_a

En lo que resta, se seguirán las definiciones y la notación presentada en la Sección 2.

Definición 8

Sea $\mathcal{A}_{f_a}$ la σ-algebra de subconjuntos de Borel asociada al conjunto $\mathbb{R}_{f_a}$. Definimos la *medida de Lebesgue de tipo f_a* por

$$\lambda_{f_a}(E) = \int_E \frac{dx}{1 + f(\boldsymbol{a})x},$$

para cada $E \in \mathcal{A}_{f_a}$. Aquí, la integral es entendida en el sentido de Lebesgue.

Para simplificar la notación, para cada $x \in \mathbb{R}_{f_a}$, definiremos el número

$$(x)_{f_a} := \frac{1}{f(\boldsymbol{a})} \ln(1 + f(\boldsymbol{a})x),$$

siempre que $f(\boldsymbol{a}) \neq 0$. A la luz de esta convención de notación, es posible verificar que

$$(x \oplus_{f_a} y)_{f_a} = (x)_{f_a} + (y)_{f_a},$$

para cada $x, y \in \mathbb{R}_{f_a}$. Más aún, dado que $1 + f(\boldsymbol{a})x$ es positivo, se sigue que

$$[a, b] \oplus_{f_a} x = [a \oplus_{f_a} x, b \oplus_{f_a} x]$$

Medida de Lebesgue de tipo f_a

En lo que resta, se seguirán las definiciones y la notación presentada en la Sección 2.

Definición 8

Sea $\mathcal{A}_{f_a}$ la σ-algebra de subconjuntos de Borel asociada al conjunto $\mathbb{R}_{f_a}$. Definimos la *medida de Lebesgue de tipo f_a* por

$$\lambda_{f_a}(E) = \int_E \frac{dx}{1 + f(\boldsymbol{a})x},$$

para cada $E \in \mathcal{A}_{f_a}$. Aquí, la integral es entendida en el sentido de Lebesgue.

Para simplificar la notación, para cada $x \in \mathbb{R}_{f_a}$, definiremos el número

$$(x)_{f_a} := \frac{1}{f(\boldsymbol{a})} \ln(1 + f(\boldsymbol{a})x),$$

siempre que $f(\boldsymbol{a}) \neq 0$. A la luz de esta convención de notación, es posible verificar que

$$(x \oplus_{f_a} y)_{f_a} = (x)_{f_a} + (y)_{f_a},$$

para cada $x, y \in \mathbb{R}_{f_a}$. Más aún, dado que $1 + f(\boldsymbol{a})x$ es positivo, se sigue que

$$[a, b] \oplus_{f_a} x = [a \oplus_{f_a} x, b \oplus_{f_a} x]$$

Medida de Lebesgue de tipo f_a

En lo que resta, se seguirán las definiciones y la notación presentada en la Sección 2.

Definición 8

Sea $\mathcal{A}_{f_a}$ la σ-algebra de subconjuntos de Borel asociada al conjunto $\mathbb{R}_{f_a}$. Definimos la *medida de Lebesgue de tipo f_a* por

$$\lambda_{f_a}(E) = \int_E \frac{dx}{1 + f(\boldsymbol{a})x},$$

para cada $E \in \mathcal{A}_{f_a}$. Aquí, la integral es entendida en el sentido de Lebesgue.

Para simplificar la notación, para cada $x \in \mathbb{R}_{f_a}$, definiremos el número

$$(x)_{f_a} := \frac{1}{f(\boldsymbol{a})} \ln(1 + f(\boldsymbol{a})x),$$

siempre que $f(\boldsymbol{a}) \neq 0$. A la luz de esta convención de notación, es posible verificar que

$$(x \oplus_{f_a} y)_{f_a} = (x)_{f_a} + (y)_{f_a},$$

para cada $x, y \in \mathbb{R}_{f_a}$. Más aún, dado que $1 + f(\boldsymbol{a})x$ es positivo, se sigue que

$$[a, b] \oplus_{f_a} x = [a \oplus_{f_a} x, b \oplus_{f_a} x]$$

.

Lema 9

La medida de Lebesgue de tipo f_a tiene las siguientes propiedades:

1. *Es una medida σ-finita.*
2. *Si $E \in \mathcal{A}_{f_a}$ y $x \in \mathbb{R}_{f_a}$, entonces $\lambda_{f_a}(E \oplus_{f_a} x) = \lambda_{f_a}(E)$.*

Demostración: Sin pérdida de generalidad, supondremos que $f(\boldsymbol{a}) \neq 0$. Dado que λ_{f_a} es la integral de Lebesgue de una función continua no negativa, se sigue que λ_{f_a} es una medida. Más aún, si $a, b \in \mathbb{R}_{f_a}$, entonces

$$\lambda_{f_a}([a,b]) = \int_a^b \frac{dx}{1 + f(\boldsymbol{a})x} = (b)_{f_a} - (a)_{f_a}. \quad (1)$$

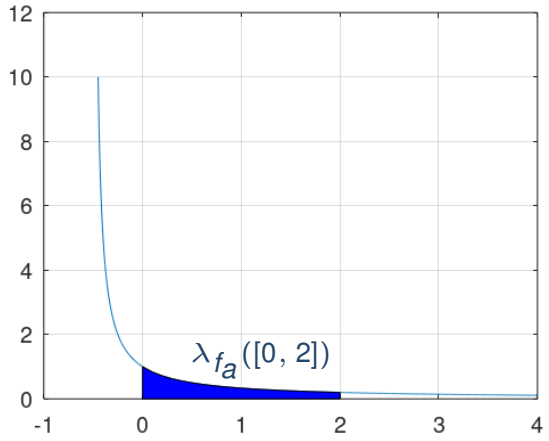
Lema 9

La medida de Lebesgue de tipo f_a tiene las siguientes propiedades:

1. *Es una medida σ-finita.*
2. *Si $E \in \mathcal{A}_{f_a}$ y $x \in \mathbb{R}_{f_a}$, entonces $\lambda_{f_a}(E \oplus_{f_a} x) = \lambda_{f_a}(E)$.*

Demostración: Sin pérdida de generalidad, supondremos que $f(\boldsymbol{a}) \neq 0$. Dado que λ_{f_a} es la integral de Lebesgue de una función continua no negativa, se sigue que λ_{f_a} es una medida. Más aún, si $a, b \in \mathbb{R}_{f_a}$, entonces

$$\lambda_{f_a}([a,b]) = \int_a^b \frac{dx}{1 + f(\boldsymbol{a})x} = (b)_{f_a} - (a)_{f_a}. \quad (1)$$

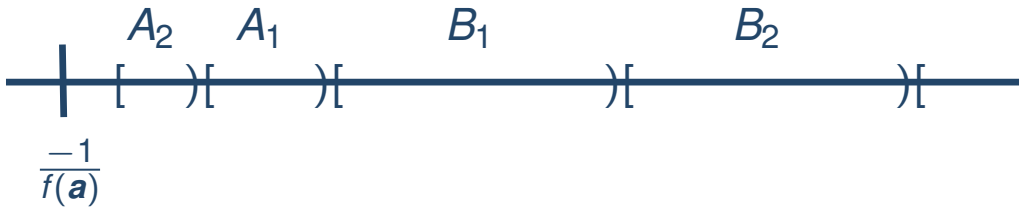


Medida de Lebesgue cuando $f(\boldsymbol{a}) = 2$.

Además, si $j, k \in \mathbb{N}$, entonces los intervalos

$$A_k = \left[\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})} + \frac{1}{k+1}, \frac{-1}{f(\boldsymbol{a})} + \frac{1}{k}\right), \qquad B_j = \left[\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})} + j, \frac{-1}{f(\boldsymbol{a})} + j + 1\right),$$

son conjuntos medibles con medida de Lebesgue tipo f_a finita. Más aún, su unión es el conjunto completo $\mathbb{R}_{f_a}$.



Si $E = [a, b]$ y $x \in \mathbb{R}_{f_a}$, entonces

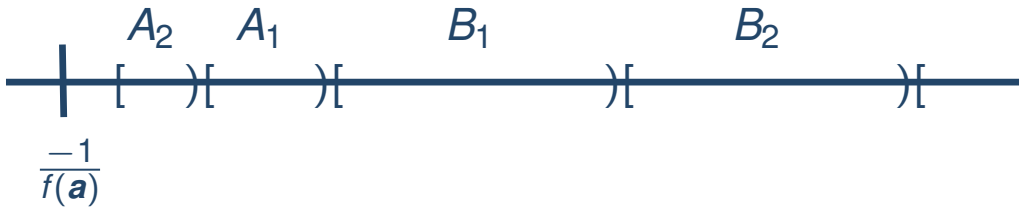
$$\lambda_{f_a}(E \oplus_{f_a} x) = (b \oplus_{f_a} x)_{f_a} - (a \oplus_{f_a} x)_{f_a} = (b)_{f_a} - (a)_{f_a} = \lambda_{f_a}(E).$$

Esto completa la prueba después de notar que todo conjunto puede representarse como la unión contable de intervalos disjuntos a pares, y que $\oplus_{f_a}$ preserva el orden. ■

Además, si $j, k \in \mathbb{N}$, entonces los intervalos

$$A_k = \left[\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})} + \frac{1}{k+1}, \frac{-1}{f(\boldsymbol{a})} + \frac{1}{k}\right), \qquad B_j = \left[\frac{-1}{f(\boldsymbol{a})} + j, \frac{-1}{f(\boldsymbol{a})} + j + 1\right),$$

son conjuntos medibles con medida de Lebesgue tipo f_a finita. Más aún, su unión es el conjunto completo $\mathbb{R}_{f_a}$.



Si $E = [a, b]$ y $x \in \mathbb{R}_{f_a}$, entonces

$$\lambda_{f_a}(E \oplus_{f_a} x) = (b \oplus_{f_a} x)_{f_a} - (a \oplus_{f_a} x)_{f_a} = (b)_{f_a} - (a)_{f_a} = \lambda_{f_a}(E).$$

Esto completa la prueba después de notar que todo conjunto puede representarse como la unión contable de intervalos disjuntos a pares, y que $\oplus_{f_a}$ preserva el orden. ■

Conjunto de Vitali tipo f_a

Ahora introduciremos una forma generalizada del concepto de conjuntos de Vitali y se establecerán sus propiedades.

Definición 10

Usando el Axioma de Elección, se toma un representante en $[0,1]$ de cada clase de equivalencia bajo la f_a-equivalencia racional. El conjunto de estos representantes se denotará por $\mathcal{C}_{f_a}$, y lo denominaremos un *conjunto de Vitali de tipo f_a*.

Lema 11

Sea $g : [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{R}$ una función definida por $g(x,c) = \frac{x-c}{1+f(\boldsymbol{a})c}$. El mínimo valor de esta función es

$$\alpha = -(f(\boldsymbol{a})+1)^{-1}.$$

Conjunto de Vitali tipo f_a

Ahora introduciremos una forma generalizada del concepto de conjuntos de Vitali y se establecerán sus propiedades.

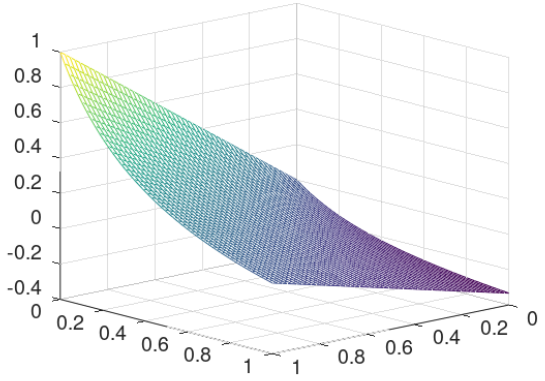
Definición 10

Usando el Axioma de Elección, se toma un representante en $[0,1]$ de cada clase de equivalencia bajo la f_a-equivalencia racional. El conjunto de estos representantes se denotará por $\mathcal{C}_{f_a}$, y lo denominaremos un *conjunto de Vitali de tipo f_a*.

Lema 11

Sea $g : [0,1] \times [0,1] \to \mathbb{R}$ una función definida por $g(x,c) = \frac{x-c}{1+f(\boldsymbol{a})c}$. El mínimo valor de esta función es

$$\alpha = -(f(\boldsymbol{a})+1)^{-1}.$$



Gráfica de g cuando $f(\boldsymbol{a}) = 2$.

Sea $(r_k)_{k=1}^{\infty}$ una enumeración de todos los números racionales en el intervalo $[-1, 1]$. Antes de presentar los siguientes lemas, note que $[0, 1] \subset \mathbb{R}_{f_a}$ para cada $f(\boldsymbol{a})$, y **recuerde que $(\mathbb{R}_{f_a}, \oplus_{f_a})$ es un grupo abeliano** de acuerdo con el Teorema 6.

Lema 12

Las siguientes propiedades se satisfacen:

(a) *Los conjuntos* $\{\mathcal{C}_{f_a} \oplus_{f_a} r_k\}_{k=1}^{\infty}$ *son disjuntos a pares.*

(b) $[0, 1] \subset \bigcup_{\alpha \leq r_k} \mathcal{C}_{f_a} \oplus_{f_a} r_k \subset [\alpha, 2 + f(\boldsymbol{a})]$.

Antes del resultado principal...

En la referencia [2], el autor realiza un análisis del conjunto de Vitali para el caso particular en que la función f está dada por $f(q) = (1 - q)$, es decir,

$$x \oplus_q y = x + y + (1 - q)xy,$$

donde $0 \leq q \leq 1$. En este artículo se llega a las siguientes dos conclusiones:

(1) The generalized Vitali set is non-measurable for all rational parameter $\frac{1}{2} < q \leq 1$, but in the limit $q \to \frac{1}{2}$ the non-measurability cannot be guaranteed.

(2) The traditional proof of the non-measurability remains valid only within the range of the rational values $\frac{1}{2} < q \leq 1$. For $q = \frac{1}{2}$ **we have showed that the AC is not sufficient to determine the non-measurability** *of the generalized Vitali set $V_{\frac{1}{2}}$.*

[5] Jech, Thomas J., *The axiom of choice*, North-Holland Pub. Co., **SLFM, v. 75**, (1973).

[6] Royden, H. L. and Fitzpatrick, P.M., *Real analysis*, 4th, (2010).

Antes del resultado principal...

En la referencia [2], el autor realiza un análisis del conjunto de Vitali para el caso particular en que la función f está dada por $f(q) = (1 - q)$, es decir,

$$x \oplus_q y = x + y + (1 - q)xy,$$

donde $0 \leq q \leq 1$. En este artículo se llega a las siguientes dos conclusiones:

(1) The generalized Vitali set is non-measurable for all rational parameter $\frac{1}{2} < q \leq 1$, but in the limit $q \to \frac{1}{2}$ the non-measurability cannot be guaranteed.

(2) The traditional proof of the non-measurability remains valid only within the range of the rational values $\frac{1}{2} < q \leq 1$. For $q = \frac{1}{2}$ **we have showed that the AC is not sufficient to determine the non-measurability** *of the generalized Vitali set $V_{\frac{1}{2}}$.*

[5] Jech, Thomas J., *The axiom of choice*, North-Holland Pub. Co., **SLFM, v. 75**, (1973).

[6] Royden, H. L. and Fitzpatrick, P.M., *Real analysis*, 4th, (2010).

Antes del resultado principal...

En la referencia [2], el autor realiza un análisis del conjunto de Vitali para el caso particular en que la función f está dada por $f(q) = (1 - q)$, es decir,

$$x \oplus_q y = x + y + (1 - q)xy,$$

donde $0 \leq q \leq 1$. En este artículo se llega a las siguientes dos conclusiones:

(1) The generalized Vitali set is non-measurable for all rational parameter $\frac{1}{2} < q \leq 1$, but in the limit $q \to \frac{1}{2}$ the non-measurability cannot be guaranteed.

(2) The traditional proof of the non-measurability remains valid only within the range of the rational values $\frac{1}{2} < q \leq 1$. For $q = \frac{1}{2}$ **we have showed that the AC is not sufficient to determine the non-measurability** *of the generalized Vitali set $V_{\frac{1}{2}}$.*

[5] Jech, Thomas J., *The axiom of choice*, North-Holland Pub. Co., **SLFM, v. 75**, (1973).

[6] Royden, H. L. and Fitzpatrick, P.M., *Real analysis*, 4th, (2010).

Antes del resultado principal...

En la referencia [2], el autor realiza un análisis del conjunto de Vitali para el caso particular en que la función f está dada por $f(q) = (1 - q)$, es decir,

$$x \oplus_q y = x + y + (1 - q)xy,$$

donde $0 \leq q \leq 1$. En este artículo se llega a las siguientes dos conclusiones:

(1) The generalized Vitali set is non-measurable for all rational parameter $\frac{1}{2} < q \leq 1$, but in the limit $q \to \frac{1}{2}$ the non-measurability cannot be guaranteed.

(2) The traditional proof of the non-measurability remains valid only within the range of the rational values $\frac{1}{2} < q \leq 1$. For $q = \frac{1}{2}$ **we have showed that the AC is not sufficient to determine the non-measurability** *of the generalized Vitali set $V_{\frac{1}{2}}$.*

En resumen, se está señalando al AC y hay alguien que no lo dejará sin defensa...

[5] Jech, Thomas J., *The axiom of choice*, North-Holland Pub. Co., **SLFM, v. 75**, (1973).

[6] Royden, H. L. and Fitzpatrick, P.M., *Real analysis*, 4th, (2010).

Antes del resultado principal...

En la referencia [2], el autor realiza un análisis del conjunto de Vitali para el caso particular en que la función f está dada por $f(q) = (1 - q)$, es decir,

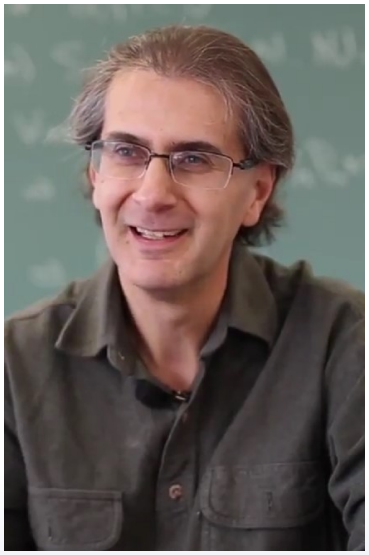
$$x \oplus_q y = x + y + (1 - q)xy,$$

donde $0 \leq q \leq 1$. En este artículo se llega a las siguientes dos conclusiones:

(1) The generalized Vitali set is non-measurable for all rational parameter $\frac{1}{2} < q \leq 1$, but in the limit $q \to \frac{1}{2}$ the non-measurability cannot be guaranteed.

(2) The traditional proof of the non-measurability remains valid only within the range of the rational values $\frac{1}{2} < q \leq 1$. For $q = \frac{1}{2}$ **we have showed that the AC is not sufficient to determine the non-measurability** *of the generalized Vitali set $V_{\frac{1}{2}}$.*

En resumen, se está señalando al AC y hay alguien que no lo dejará sin defensa...



Jorge E. Macías-Díaz

[5] Jech, Thomas J., *The axiom of choice*, North-Holland Pub. Co., **SLFM, v. 75**, (1973).

[6] Royden, H. L. and Fitzpatrick, P.M., *Real analysis*, 4th, (2010).

Resultado principal

Teorema 13

El conjunto de Vitali de tipo f_a es no medible.

Demostración: Porcedemos por contradicción, supongamos que $\mathcal{C}_{f_a}$ es medible. La monotonía de λ_{f_a} garantiza que

$$\lambda_{f_a}([0,1]) \leq \lambda_{f_a}\left(\bigcup_{\alpha \leq r_k} \mathcal{C}_{f_a} \oplus_{f_a} r_k\right) \leq \lambda_{f_a}([\alpha, 2 + f(\boldsymbol{a})]).$$

Usando el Lema 9, y calculando las medidas de Lebesgue de tipo f_a para los intervalos, podemos reescribir las desigualdades anteriores como

$$\frac{1}{f(\boldsymbol{a})} \ln(1 + f(\boldsymbol{a})) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f_a}(\mathcal{C}_{f_a}) \leq \frac{3}{f(\boldsymbol{a})} \ln\left(1 + f(\boldsymbol{a})\right),$$

donde $\{r_k\} \subset [\alpha, 1] \subset \mathbb{R}_{f_a}$. Note que cada valor tomado para $\lambda_{f_a}(\mathcal{C}_{f_a})$ induce a una contradicción. Como consecuencia, concluimos que $\mathcal{C}_{f_a}$ es no medible. ■

Resultado principal

Teorema 13

El conjunto de Vitali de tipo f_a es no medible.

Demostración: Porcedemos por contradicción, supongamos que $\mathcal{C}_{f_a}$ es medible. La monotonía de λ_{f_a} garantiza que

$$\lambda_{f_a}([0,1]) \leq \lambda_{f_a}\left(\bigcup_{\alpha \leq r_k} \mathcal{C}_{f_a} \oplus_{f_a} r_k\right) \leq \lambda_{f_a}([\alpha, 2 + f(\boldsymbol{a})]).$$

Usando el Lema 9, y calculando las medidas de Lebesgue de tipo f_a para los intervalos, podemos reescribir las desigualdades anteriores como

$$\frac{1}{f(\boldsymbol{a})} \ln(1 + f(\boldsymbol{a})) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f_a}(\mathcal{C}_{f_a}) \leq \frac{3}{f(\boldsymbol{a})} \ln\left(1 + f(\boldsymbol{a})\right),$$

donde $\{r_k\} \subset [\alpha, 1] \subset \mathbb{R}_{f_a}$. Note que cada valor tomado para $\lambda_{f_a}(\mathcal{C}_{f_a})$ induce a una contradicción. Como consecuencia, concluimos que $\mathcal{C}_{f_a}$ es no medible. ■

Conjuntos de Vitali trasladados

Se han definido conjuntos de Vitali de tipo f_a tomando los representantes de las clases de equivalencia del intervalo $[0, 1]$. Sin embargo, **esta construcción puede ser extendida a un intervalo** $[\nu_1, \nu_2] \subset \mathbb{R}_{f_a}$.

Definición 14

Sea $\mathcal{C}_{f_a}(\nu_1, \nu_2)$ el conjunto de representantes de las clases de equivalencia bajo la f_a-equivalencia racional que pertenecen al intervalo $[\nu_1, \nu_2]$.

De forma análoga al Lema 11, la función $g : [\nu_1, \nu_2] \times [\nu_1, \nu_2] \to \mathbb{R}_{f_a}$ definida por

$$g(x, c) = \frac{x - c}{1 + f(\boldsymbol{a})c}$$

es una función continua. En consecuencia, **la función alcanza su máximo y su mínimo**. Sea $(r_k)_{k=1}^{\infty}$ una enumeración de todos los racionales en el intervalo $[m, M]$, donde m y M son los valores extremos de la función g y, evidentemente, $m \leq M$.

Conjuntos de Vitali trasladados

Se han definido conjuntos de Vitali de tipo f_a tomando los representantes de las clases de equivalencia del intervalo $[0, 1]$. Sin embargo, **esta construcción puede ser extendida a un intervalo** $[\nu_1, \nu_2] \subset \mathbb{R}_{f_a}$.

Definición 14

Sea $\mathcal{C}_{f_a}(\nu_1, \nu_2)$ el conjunto de representantes de las clases de equivalencia bajo la f_a-equivalencia racional que pertenecen al intervalo $[\nu_1, \nu_2]$.

De forma análoga al Lema 11, la función $g : [\nu_1, \nu_2] \times [\nu_1, \nu_2] \to \mathbb{R}_{f_a}$ definida por

$$g(x, c) = \frac{x - c}{1 + f(\boldsymbol{a})c}$$

es una función continua. En consecuencia, **la función alcanza su máximo y su mínimo**. Sea $(r_k)_{k=1}^{\infty}$ una enumeración de todos los racionales en el intervalo $[m, M]$, donde m y M son los valores extremos de la función g y, evidentemente, $m \leq M$.

Lema 15

Las siguientes afirmaciones son verdaderas:

1. *Los conjuntos* $\{\mathcal{C}_{f_a}(\nu_1, \nu_2) \oplus_{f_a} r_k\}_{k=1}^{\infty}$ *son disjuntos a pares*
2. $[\nu_1, \nu_2] \subset \bigcup_{m \leq r_k \leq M} \mathcal{C}_{f_a}(\nu_1, \nu_2) \oplus_{f_a} r_k \subset [\nu_1 \oplus_{f_a} m, \nu_2 \oplus_{f_a} M]$

Teorema 16

El conjunto de Vitali $\mathcal{C}_{f_a}(\nu_1, \nu_2)$ *es no medible.*

Contenidos

1 Introducción

2 Preliminares

3 Resultados principales

4 Conclusiones

Conclusiones

Se ha establecido una generalización funcional del resultado presentado en [2]. Los resultados en ese trabajo son casos particulares de los derivados en el presente, usando la función deformadora $f(q) = 1 - q$ para valores de $q \in [0, 1]$. Más aún, **se ha demostrado el problema abierto en el resultado principal de [2]**, el cual establece que la no medibilidad de los conjuntos de Vitali generalizados no puede garantizarse para ciertos valores de q.

Además, hemos demostrado que **los conjuntos de Vitali inducidos por la suma deformada son no medibles, para cualquier valor racional tomado por la función deformadora (para cualquier función deformadora)**. Adicionalmente, hemos provisto una generalización de la prueba para el conjunto de Vitali estándar. A saber, si $f(\boldsymbol{a}) \to 0$, entonces $1 \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f_a}(\mathcal{C}_{f_a}) \leq 3$, y λ_{f_a} es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$.

[2] *A Generalized Vitali Set from Nonextensive Statistics*, **RMP**, **Vol.83**, 61-70, (2019).

Conclusiones

Se ha establecido una generalización funcional del resultado presentado en [2]. Los resultados en ese trabajo son casos particulares de los derivados en el presente, usando la función deformadora $f(q) = 1 - q$ para valores de $q \in [0, 1]$. Más aún, **se ha demostrado el problema abierto en el resultado principal de [2]**, el cual establece que la no medibilidad de los conjuntos de Vitali generalizados no puede garantizarse para ciertos valores de q.

Además, hemos demostrado que **los conjuntos de Vitali inducidos por la suma deformada son no medibles, para cualquier valor racional tomado por la función deformadora (para cualquier función deformadora)**. Adicionalmente, hemos provisto una generalización de la prueba para el conjunto de Vitali estándar. A saber, si $f(\boldsymbol{a}) \to 0$, entonces $1 \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f_a}(\mathcal{C}_{f_a}) \leq 3$, y λ_{f_a} es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$.

[2] *A Generalized Vitali Set from Nonextensive Statistics*, **RMP**, **Vol.83**, 61-70, (2019).

Conclusiones

Se ha establecido una generalización funcional del resultado presentado en [2]. Los resultados en ese trabajo son casos particulares de los derivados en el presente, usando la función deformadora $f(q) = 1 - q$ para valores de $q \in [0, 1]$. Más aún, **se ha demostrado el problema abierto en el resultado principal de [2]**, el cual establece que la no medibilidad de los conjuntos de Vitali generalizados no puede garantizarse para ciertos valores de q.

Además, hemos demostrado que **los conjuntos de Vitali inducidos por la suma deformada son no medibles, para cualquier valor racional tomado por la función deformadora (para cualquier función deformadora)**. Adicionalmente, hemos provisto una generalización de la prueba para el conjunto de Vitali estándar. A saber, si $f(\boldsymbol{a}) \to 0$, entonces $1 \leq \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_{f_a}(\mathcal{C}_{f_a}) \leq 3$, y λ_{f_a} es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$.

[2] *A Generalized Vitali Set from Nonextensive Statistics*, **RMP**, **Vol.83**, 61-70, (2019).

Referencias

- Vitali, Giuseppe, *Sul problema della misura dei Gruppi di punti di una retta: Nota (On the problem of measuring a subset of the real line)*, Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1905.
- Ignacio S. Gomez, *A Generalized Vitali Set from Nonextensive Statistics*, Reports on Mathematical Physics, **Vol.83**, 61-70, 2019.
- Ernesto P. Borges, *A possible deformed algebra and calculus inspired in nonextensive thermostatistics*, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, **Vol. 340**, 95-101, 2004.
- Zoltán Daróczy, *Generalized information functions*, Information and Control, **Vol.16**, 36-51, 1970.
- Jech, Thomas J., *The axiom of choice*, North-Holland Pub. Co., Studies in logic and the foundations of mathematics, v. 75, 1973.
- Royden, H. L. and Fitzpatrick, P.M., *Real analysis*, 4th, Prentice Hall, 2010.

¡Gracias!

Brian Villegas-Villalpando
brvillea@gmail.com
Jorge E. Macías-Díaz
jemacias@correo.uaa.mx